THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.

# ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

# (SAFETY DATA SHEET : SDS)

| No. | EFF. Date | REV. Content |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| 00 | 25/Aug/2025 | จัดทำขึ้นใหม่ |

| SDS Control No. | |
|---|---|
| TAP - C - AW - 012 | |
| APPROVED | PREPARED |

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : BECHEM Unopol A 100 ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า บริษัท เค.เอ็ม. เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จากัด

ที่อยู่ : 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ - โทรสาร : 0 2105 0470 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 0 2105 0477

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ช่วยให้คุณภาพของน้ำยารีดลวดดีขึ้น

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 20 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ : -

## 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท การแบ่งประเภทตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008:

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : Acute Tox. 4 H302 อันตรายหากรับประทาน

Eye Dam. H318 ทำให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H302 อันตรายหากรับประทาน

H318 ทำให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P270 ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

P280 สวมถุงมือ/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ ป้องกันตา/ป้องกันใบหน้า

P305+P351+P338 หากเข้าตา : ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งจำนวนมาก ๆ อย่างระมัดระวัง หากเกิดการระคายเคืองอยู่ให้ไปพบแพทย์

P310 โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P330 บ้วนปาก

P501 กำจัดภาชนะตามกฎหมายท้องถิ่น

2.3 อื่นๆ : -

## 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

| Name of substance | องค์ประกอบ | Cas. No. | ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight) | Classification acc. to GHS |
|---|---|---|---|---|
| Isotridecanol, ethoxylated | - | 9043-30-5 | 75 – < 90 | Acute Tox. 4 / H 302<br>Eye Dam. 1 / H318 |

| Name of substance | specific Conc. Limits | M-Factors | ATE | Exposure route |
|---|---|---|---|---|
| Isotridecanol, ethoxylated | - | - | 500 mg/kg | oral |
| | | | | |

**4. มาตรการปฐมพยาบาล ( First Aid Measures )**

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้ไปรับอากาศที่บริสุทธ์ หากหายใจไม่สะดวกให้รีบไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วย น้ำ และสบู่ แล้วล้างให้สะอาด หากมีอาการระคายเคืองต่อผิวหนังปรึกษาแพทย์โดยทันที

หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ให้รีบนำส่งแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : หมายเหตุทั่วไป: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันทีในกรณีที่ยังมีอาการต่าง ๆ ให้รีบพบแพทย์ ในกรณีที่หมดสติให้อยู่ในท่าพักฟื้น ห้ามให้อะไรทางปากโดยเด็ดขาด

**5. มาตรการผจญเพลิง ( Fire Fighting Measures )**

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : $CO_2$, ผงดับเพลิงหรือเครื่องฉีดน้ำ การดับไฟขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำหรือโฟมที่ทนแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัย

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : น้ำที่มีน้ำแรงดันสูงเต็มรูปแบบ

เพิ่มความปลอดภัยสารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : เครื่องพ่นที่น้ำเต็มถัง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ ($CO_2$)

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : - ห้ามสูดดมก๊าซที่เกิดจากระเบิดหรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้

- สวมเครื่องช่วยหายใจ

5.4 อื่นๆ : -

**6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล ( Accidental Release Measures )**

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการรั่วไหลออกมา/ผลิตภัณฑ์ที่หกรั่วไหล

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ใช้วัสดุดูดซับของเหลว (ทราย ดินเบา สารยึดเกาะกับกรด ขี้เลื่อย)

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยผลิตภัณฑ์ทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำบนผิวดินหรือใต้ดิน

6.4 อื่นๆ : การอ้างถึงส่วนอื่น

ดูหัวข้อที่ 5 สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ดูหัวข้อที่ 8 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ดูหัวข้อที่ 10 สำหรับข้อมูลวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

ดูหัวข้อที่ 13 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัด

**7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage )**

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ข้อควรระวังในการจัดการที่ปลอดภัย : ต้องให้แน่ใจว่ามีการถ่ายเทอากาศที่ดีในที่ทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการระเบิดและการติดไฟ : ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษใด ๆ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ข้อกำหนดในการจัดเก็บรักษาและห้องจัดเก็บ : เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ : ห้ามจัดเก็บร่วมกับสารออกซิไดซ์และกรด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการเก็บรักษา : ป้องกันจากน้ำค้างแข็ง

อุณหภูมิการเก็บรักษา : อุณหภูมิห้อง

7.3 อื่นๆ : -

**8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( Exposure Controls and Personal Protection )**

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ( TLV )

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : การระบายอากาศทั่วไปที่ดี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่จำเป็นถ้ามีการระบายอากาศที่ดี

ตา : แว่นตานิรภัยที่ปิดมิดชิด

ผิวหนัง : ถุงมือยางไนไตรล์, NBR

8.4 อื่นๆ : มาตรการทั่วไปในการป้องกัน และสุขอนามัย : ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อขนส่งน้ำมันหล่อลื่น

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ( Physical and Chemical Properties )

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว, ไม่มีสี ถึงเหลืองซีด

9.2 กลิ่น : กลิ่นเฉพาะ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ประมาณ 6.0 at (100 g/L) ที่ 20°C

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : -

9.6 จุดวาบไฟ : -

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ติดไฟได้อย่างง่าย

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ : -

9.11 ความหนาแน่นไอ : 1 g/cm³ ที่ 20°C

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้สมบูรณ์

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

## 10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา ( Stability and Reactivity )

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ไม่มีการสลายตัวหากใช้ตามข้อกำหนด

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : -

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซ์

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่พบในกรณีที่เหมาะสมกับการจัดเก็บ/การจัดการ/การขนส่ง

10.6 อื่นๆ : -

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา ( Toxicological Information )

11.1 $LD_{50}$ / $LC_{50}$

โดยทางปาก (mg/kg) : -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : จากข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกประเภทไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

สัมผัสถูกผิวหนัง : จากข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์การจำแนกประเภทไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางผิวหนังไม่ระคายเคือง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม จากข้อมูลที่มีอยู่เกณฑ์กำรจำแนกประเภทไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

11.4 อื่นๆ : ความเสียหายต่อดวงตา/การระคายเคือง ทำให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ความเป็นพิษวิทยาแบบเฉียบพลัน : อันตรายหากรับประทาน

**12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ( Ecological Information )**

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

**13. ข้อพิจารณาในการกำจัด ( Disposal Considerations** วิธีการกำจัดของเสีย : ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

การกำจัดภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ : การกำจัดจะต้องทำตามกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ

**14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information )**

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ ( UN Number ) ไม่ระบุ

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ระบุ

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง ( Transport Hazard Class ไม่ระบุ

14.4 กลุ่มการบรรจุ ( Packing Group ) : ไม่ระบุ

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ระบุ

14.6 อื่นๆ : -

**15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information )**

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : ความปลอดภัยด้านสุขภาพและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับสารหรือส่วนผสม : กฎระเบียบแห่งชาติ

การแยกประเภทความเป็นอันตรายทางน้ำ : การแยกประเภทความเป็นอันตรายทางน้ำ 1 (การประเมินตนเอง) : อันตรายเล็กน้อยสำหรับน้ำ

การประเมินความปลอดภัยสารเคมี : การประเมินความปลอดภัยของสารเคมียังไม่ได้รับการดำเนินการ

**16. ข้อมูลอื่น ๆ ( Other Information )**

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : ข้อมูลนี้ยึดตามความรู้ปัจจุบันของเราอย่างไรก็ตามจะไม่ถือเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจงและจะต้องไม่สร้างความสัมพันธ์ตามสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ฝ่ายจัดทำข้อมูล : แผนกความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ติดต่อ : ps@bechem.com

คำย่อ:

| | | |
|---|---|---|
| ADR | : | ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศของอันตรายสินค้าตามถนน |
| IMDG | : | รหัสการเดินเรือระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตราย |
| IATA | : | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ |
| GHS | : | ระบบการจัดประเภทการติดฉลากเคมีภัณฑ์ทั่วโลก |
| EINECS | : | สินค้าคงคลังยุโรปที่มีอยู่ในสารเคมีเชิงพาณิชย์ |
| ELINCS | : | รายชื่อสารเคมีที่ได้รับการรับรองจากยุโรป |
| CAS | : | สมาคมเคมีอเมริกัน |
| PBT | : | คงที่, สะสมทางชีวภาพและเป็นพิษ |
| vPvB | : | มีความยั่งยืนและมีความสามารถในการสะสมทางชีวภาพมาก |
| Acute Tox 4 | : | ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ประเภทที่ 4 |
| Eye Dam 1 | : | ความเสียหายร้ายแรงดวงตา/การระคายเคืองดวงตา - ประเภทที่ 1 |

* ข้อมูลเมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นก่อนหน้ามีการเปลี่ยนแปลง